对称破缺相关顶会论文清单（2023–2026）

收录范围：NeurIPS、ICML、ICLR、CVPR、ICCV、ECCV、AAAI、IJCAI 八个会议 2023–2026 年的主会论文，共 **141** 篇，按 9 个主题分组。期刊、研讨会论文和未确认录用的预印本放在附录，不计入统计。

“相关度”一栏的含义：

- 核心：对称破缺（或“破缺的对称性”）本身就是论文主题；
- 相关：直接相关的方向，例如松弛/近似等变、规范化与标架、对称约束下的优化；
- 边缘：对称破缺只是方法中的一个明确环节，或属于相邻问题（例如对称物体的位姿歧义）。

一句话贡献依据论文摘要整理。链接优先给 arXiv PDF；没有 arXiv 版本的给会议官方 PDF 或论文页。

统计

按会议与年份

会议	2023	2024	2025	2026	合计
NeurIPS	10	9	10	12	41
ICML	6	7	5	13	31
ICLR	3	7	15	13	38
CVPR	0	0	4	4	8
ICCV	3	0	5	0	8
ECCV	0	2	0	2	4
AAAI	2	2	3	3	10
IJCAI	1	0	0	0	1
合计	**25**	**27**	**42**	**47**	**141**

按主题与相关度

主题	核心	相关	边缘	合计
1. 等变网络中的对称破缺	5	0	0	5
2. 松弛、近似与部分等变	5	22	9	36
3. 规范化、标架与对称化	0	19	4	23
4. 生成模型与学习动力学中的对称破缺	8	5	0	13
5. 参数对称性与优化	4	4	3	11
6. 强化学习、多智能体与组合求解	12	4	2	18
7. 图学习	2	4	1	7
8. 科学机器学习与分子手性	4	3	3	10
9. 视觉：对称检测、对称物体与手性	2	10	6	18
合计	**42**	**71**	**28**	**141**

1. 等变网络中的对称破缺（Symmetry breaking in equivariant networks）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Probing Equivariance and Symmetry Breaking in Convolutional Networks	NeurIPS 2025	核心	提出统一群卷积架构 Rapidash，在点云任务上系统比较等变与非等变变体：用几何参考系做显式对称破缺能稳定提升性能，与任务几何一致的输入特征破缺等变也有益	PDF · 官方页
2	Improving Equivariant Networks with Probabilistic Symmetry Breaking	ICLR 2025	核心	指出等变网络的输出至少保留输入的自对称性、因而无法打破对称；提出基于随机规范化的对称破缺位置编码 SymPE，在保留等变归纳偏置的同时实现概率性对称破缺	PDF · 官方页
3	Any-Subgroup Equivariant Networks via Symmetry Breaking	ICLR 2026	核心	从全置换等变基模型出发，用自同构群恰为目标子群的对称破缺辅助输入得到任意子群等变（ASEN）；借助 2-闭包把精确破缺放宽为近似破缺以便快速求解	PDF · 官方页

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
4	Reducing Symmetry Increase in Equivariant Neural Networks	ICLR 2026	核心	刻画等变网络处理对称输入时的“对称性增加”现象（输出对超出输入对称性的变换也不变）及其导致的表达力退化，并提出减弱该现象的方法	PDF · 官方页
5	To Augment or Not to Augment? Diagnosing Distributional Symmetry Breaking	ICLR 2026	核心	用双样本分类检验度量数据集的“分布对称破缺”程度，发现多个点云基准存在严重破缺，并证明这会使不变方法即使在标签真正不变时也无法达到最优	PDF · 官方页

2. 松弛、近似与部分等变（Relaxed / approximate / partial equivariance）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Discovering Symmetry Breaking in Physical Systems with Relaxed Group Convolution	ICML 2024	核心	用松弛群卷积学习数据中的不对称性，理论与实验表明它能发现物理系统中的对称破缺因素	PDF · 官方页
2	Learning (Approximately) Equivariant Networks via Constrained Optimization	NeurIPS 2025 · Oral	核心	把训练表述为约束优化（自适应约束等变 ACE），由数据自动放松或收紧等变约束，以应对噪声、结构变化等对称破缺因素	PDF · 官方页
3	R2Det: Exploring Relaxed Rotation Equivariance in 2D Object Detection	ICLR 2025	核心	针对真实场景中的旋转对称破缺，提出松弛旋转等变群卷积及检测器 R2Det，用于 2D 目标检测	PDF · 官方页
4	Relaxed Rotational Equivariance via G-Biases in Vision	AAAI 2025	核心	针对真实数据的旋转对称破缺，在群卷积中引入可学习的 G-Biases 打破严格群约束，实现松弛旋转等变	PDF · 官方页
5	Ada-VNNs: Adaptive Equivariance for Vector Neural Networks	ECCV 2026	核心	揭示向量神经元网络在对称破缺任务中的表示塌缩，提出按数据对称程度自适应放松等变约束的 Ada-VNNs（自适应门控单元 + 残差通路），并在理论上把学到的等变行为与数据内在对称破缺联系起来	PDF · 官方页
6	Approximation-Generalization Trade-offs under (Approximate) Group Equivariance	NeurIPS 2023	相关	从理论上刻画近似/部分等变下的逼近-泛化权衡：模型对称性与数据对称性匹配时性能最优	PDF · 官方页
7	Learning Layer-wise Equivariances Automatically using Gradients	NeurIPS 2023 · Spotlight	相关	改进软等变的参数化，并通过可微的 Laplace 近似优化边际似然，自动学习每层的等变程度	PDF · 官方页
8	Regularizing Towards Soft Equivariance Under Mixed Symmetries	ICML 2023	相关	针对多种类型、近似程度各异的混合对称，提出逐类型的等变正则器，训练中自动调整模型对各类对称的软等变程度	PDF · 官方页
9	Equivariance-aware Architectural Optimization of Neural Networks	ICLR 2023	相关	提出等变松弛态射与 [G]-混合等变层，配合进化/可微 NAS 动态调整等变约束，搜索近似等变的高效架构	PDF · 官方页
10	The Lie Derivative for Measuring Learned Equivariance	ICLR 2023 · Oral	相关	用李导数测量数百个预训练视觉模型学到的等变性：许多等变违背源于逐点非线性等层的空间混叠，且模型越大越准确就越等变，与架构无关	PDF · 官方页
11	The Surprising Effectiveness of Equivariant Models in Domains with Latent Symmetry	ICLR 2023 · Oral	相关	区分“外在”与“错误”的对称约束：在只有潜在或部分对称性的领域，施加与真实对称不完全匹配的外在等变约束反而有助于学到真实对称	PDF · 官方页
12	A Generative Model of Symmetry Transformations	NeurIPS 2024	相关	受群论启发构建显式捕获数据近似对称变换的生成模型，从数据中学习对称性的类型与程度	PDF · 官方页
13	Approximately Equivariant Neural Processes	NeurIPS 2024	相关	针对真实数据只近似等变的情形（如地形破坏平移等变），提出构造近似等变神经过程的通用方法	PDF · 官方页
14	Improving Equivariant Model Training via Constraint Relaxation	NeurIPS 2024	相关	训练时放松中间层的硬等变约束，以改善等变网络的优化，最终仍得到等变模型	PDF · 官方页
15	Learning symmetries via weight-sharing with doubly stochastic tensors	NeurIPS 2024	相关	用双随机张量参数化权重共享，从数据中以软约束方式发现并应用对称性，无需预先指定群	PDF · 官方页
16	Variational Partial Group Convolutions for Input-Aware Partial Equivariance of Rotations and Color-Shifts	ICML 2024	相关	提出输入相关的变分部分群卷积，按样本自适应学习旋转、颜色偏移等的部分等变程度	PDF · 官方页

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
17	A Tale of Two Symmetries: Exploring the Loss Landscape of Equivariant Models	NeurIPS 2025	相关	分析置换表示等变网络的损失地形：无约束模型的参数对称性在一定条件下会阻止等变子空间达到全局最小，此时放松到无约束 MLP 可以解决	PDF · 官方页
18	EqNIO: Subequivariant Neural Inertial Odometry	ICLR 2025	相关	为惯性里程计设计规范位移先验：IMU 数据映射到以重力为一轴、另两轴由网络预测的可学习规范坐标系，该坐标系需对重力约束下的变换等变（子等变）	PDF · 官方页
19	A Regularization-Guided Equivariant Approach for Image Restoration	CVPR 2025	相关	提出旋转等变正则 EQ-Reg，自适应地施加合适的对称约束，得到适合图像复原的非严格等变网络	PDF · 官方页
20	Positional Encoding Is All You Need For Scalable Equivariance Constraint Relaxation	NeurIPS 2026	相关	用位置编码引入非等变成分来放松等变约束，作为训练期等变松弛的可扩展实现，缓解近似对称数据与困难损失地形带来的优化问题	PDF · 官方页
21	Soft geometric inductive bias for object centric dynamics	NeurIPS 2026	相关	以 Clifford 多向量表示对象状态，构建只提供软几何归纳偏置的对象中心世界模型，在对称破缺场景下的长时预测优于严格等变与无结构基线	PDF · 官方页
22	Approximate Equivariance via Projection-Based Regularisation	ICML 2026	相关	利用线性层的等变/非等变正交分解，在算子层面（覆盖整条群轨道）惩罚非等变分量，避免依赖采样增强的正则的高样本复杂度	PDF · 官方页
23	Recurrent Equivariant Constraint Modulation: Learning Per-Layer Symmetry Relaxation from Data	ICML 2026 · Spotlight	相关	提出循环等变约束调制 RECM，从数据中逐层学习对称松弛程度，无需为各层预设松弛目标	PDF · 官方页
24	Achieving Approximate Symmetry Is Exponentially Easier than Exact Symmetry	ICLR 2026	相关	从理论上直接比较强制精确对称与近似对称的代价，表明达到近似对称比精确对称在指数意义上更容易	PDF · 官方页
25	SESaMo: Symmetry-Enforcing Stochastic Modulation for Normalizing Flows	ICLR 2026	相关	提出随机调制技术把对称性等归纳偏置引入归一化流，使模型既能学习精确对称，也能学习破缺的对称	PDF · 官方页
26	Soft Equivariance Regularization for Invariant Self-Supervised Learning	ICLR 2026	相关	发现把等变目标加在不变 SSL 的同一最终表示上会损害线性评估，提出在层位上解耦不变与等变的即插即用软等变正则 SER	PDF · 官方页
27	Tunable Soft Equivariance with Guarantees	CVPR 2026	相关	把模型权重投影到设计的子空间以构造可调软等变模型，适用于任意预训练骨干并给出等变误差的理论界	PDF · 官方页
28	DUET: 2D Structured and Approximately Equivariant Representations	ICML 2023	边缘	学习按矩阵组织、对输入变换（近似）等变的 2D 结构化表示 DUET，保留多视角 SSL 中被不变性丢弃的变换信息	PDF · 官方页
29	Learning Instance-Specific Augmentations by Capturing Local Invariances	ICML 2023	边缘	提出 InstaAug：用可学习的不变性模块为每个输入生成专属增强参数，捕获依赖输入的局部不变性	PDF · 官方页
30	The Importance of Being Scalable: Improving the Speed and Accuracy of Neural Network Interatomic Potentials Across Chemical Domains	NeurIPS 2024	边缘	认为旋转等变等物理约束限制原子势模型的扩展，系统研究扩展策略并提出以注意力扩展的 EScAIP	PDF · 官方页
31	Learning Conditional Invariances through Non-Commutativity	ICLR 2024	边缘	把不变性准则放宽为面向目标域的非交换形式，在源/目标域不对称时可证明更优、更省样本地学习条件不变性	PDF · 官方页
32	Affine steerers for structured keypoint description	ECCV 2024	边缘	利用 GL(2) 表示论把 steerer 从旋转推广到局部仿射变换，训练对仿射变换近似等变的关键点描述子	PDF · 官方页
33	Tensor Decomposition Networks for Accelerating Machine Learning Force Field Computations	NeurIPS 2025	边缘	用低秩张量分解（如 CP 分解）替代 CG 张量积，构造近似等变的张量分解网络并给出等变误差界，以加速原子势计算	PDF · 官方页
34	Rotation-Equivariant Self-Supervised Method in Image Denoising	CVPR 2025	边缘	把高精度旋转等变卷积引入自监督去噪，并融合旋转等变网络与普通 CNN 构成自适应旋转等变框架	PDF · 官方页
35	Measuring the Impact of Rotation Equivariance on Aerial Object Detection	ICCV 2025	边缘	实现严格旋转等变的骨干与颈部，与近似等变网络（下采样会破坏严格等变）定量对比，衡量严格等变对航拍检测的影响	PDF · 官方页
36	GEPC: Group-Equivariant Posterior Consistency for Out-of-Distribution Detection in Diffusion Models	ICML 2026	边缘	利用扩散模型得分场从分布内数据继承的近似等变性（翻转、旋转、循环平移），提出免训练的等变后验一致性探针检测 OOD	PDF · 官方页

3. 规范化、标架与对称化（Canonicalization, frames & symmetrization）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Equivariant Adaptation of Large Pretrained Models	NeurIPS 2023	相关	用规范化网络使大型预训练模型等变，并引入数据集相关先验，解决规范朝向与训练分布错位的问题	PDF · 官方页
2	Laplacian Canonization: A Minimalist Approach to Sign and Basis Invariant Spectral Embedding	NeurIPS 2023	相关	直接为拉普拉斯特征向量寻找规范方向，以轻量预处理解决谱嵌入的符号/基不变性问题	PDF · 官方页
3	Learning Probabilistic Symmetrization for Architecture Agnostic Equivariance	NeurIPS 2023 · Spotlight	相关	用小型等变网络参数化对称化分布，与任意基模型（MLP、Transformer、预训练 ViT）端到端训练，实现架构无关的等变	PDF · 官方页
4	Equivariance with Learned Canonicalization Functions	ICML 2023	相关	学习把数据映射到规范表示的规范化函数，可接任意非等变骨干，兼具普适性与等变性	PDF · 官方页
5	A Canonicalization Perspective on Invariant and Equivariant Learning	NeurIPS 2024	相关	从规范化视角给出标架设计的完整刻画，用于分析和改进不变/等变学习	PDF · 官方页
6	Equivariance via Minimal Frame Averaging for More Symmetries and Efficiency	ICML 2024 · Spotlight	相关	构造可证明最小且精确等变的标架（MFA），并把标架平均推广到洛伦兹群等更多群	PDF · 官方页
7	Equivariant Frames and the Impossibility of Continuous Canonicalization	ICML 2024	相关	证明对常用群不存在可高效计算且保持连续性的规范化（标架），为概率标架的经验优势提供理论依据	PDF · 官方页
8	Lorentz Local Canonicalization: How to make any Network Lorentz-Equivariant	NeurIPS 2025	相关	用等变预测的局部参考系，把任意骨干网络变为精确洛伦兹等变（LLoCa）	PDF · 官方页
9	Scalable Non-Equivariant 3D Molecule Generation via Rotational Alignment	ICML 2025	相关	放松等变约束：为每个分子学习样本相关的 SO(3) 对齐，再在对齐后的表示上训练非等变扩散模型	PDF · 官方页
10	Test-Time Canonicalization by Foundation Models for Robust Perception	ICML 2025	相关	测试时借助基础模型的视觉先验，生成并优化候选变换以找到“典型”规范视角，无需重训即可提升对多种变换的鲁棒性	PDF · 官方页
11	Affine Steerable Equivariant Layer for Canonicalization of Neural Networks	ICLR 2025	相关	提出可操纵的 EquivarLayer，首次在仿射群上支持任意输入/输出表示的仿射等变，并与规范化结合	PDF · 官方页
12	Beyond Canonicalization: How Tensorial Messages Improve Equivariant Message Passing	ICLR 2025	相关	基于局部参考系（局部规范化）的等变消息传递框架，引入张量消息在不同局部坐标系间一致传递几何信息，可接入任意架构	PDF · 官方页
13	Generalization Bounds for Canonicalization: A Comparative Study with Group Averaging	ICLR 2025	相关	从理论上比较规范化与群平均的泛化收益与样本复杂度	PDF · 官方页
14	Lie Algebra Canonicalization: Equivariant Neural Operators under arbitrary Lie Groups	ICLR 2025	相关	只利用对称群无穷小生成元的作用实现李代数规范化 LieLAC，使神经算子在任意（含非紧）李群下等变	PDF · 官方页
15	SymDiff: Equivariant Diffusion via Stochastic Symmetrisation	ICLR 2025	相关	以随机对称化构造等变扩散模型（相当于采样时的可学习数据增强），无需本身等变的网络组件	PDF · 官方页
16	Local Scale Equivariance with Latent Deep Equilibrium Canonicalizer	ICCV 2025	相关	提出深度平衡规范化器 DEC，提升模型的局部尺度等变性，可接入已有或预训练网络	PDF · 官方页
17	Towards Diffeomorphism-Equivariant Neural Networks via Canonicalization	ICML 2026	相关	以基于能量的规范化（借助可微图像配准）为预训练网络引入近似的微分同胚等变	PDF · 官方页
18	Adaptive Canonicalization with Application to Invariant Anisotropic Geometric Networks	ICLR 2026	相关	让规范形式同时依赖输入与网络（选使网络预测置信度最大的标准形），得到连续、保持对称且具普适逼近性的模型	PDF · 官方页
19	RECON: Robust symmetry discovery via Explicit Canonical Orientation Normalization	ICLR 2026	相关	用简单的右平移校正任意规范表示，得到与数据对齐的规范化，可用于实例级位姿分布发现、OOD 位姿检测和测试时规范化	PDF · 官方页
20	Smooth, exact rotational symmetrization for deep learning on point clouds	NeurIPS 2023	边缘	提出平滑且精确的旋转对称化方法，使通用点云模型满足平移、旋转与置换不变性	PDF · 官方页

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
21	FAENet: Frame Averaging Equivariant GNN for Materials Modeling	ICML 2023	边缘	基于随机标架平均的模型无关 E(3) 等变框架 FAENet，用于材料建模	PDF · 官方页
22	Diagonal Symmetrization of Neural Network Solvers for the Many-Electron Schrödinger Equation	ICML 2025	边缘	比较数据增强、群平均与规范化在多电子薛定谔方程 VMC 求解器中引入对角不变性的效果：训练中对称化会破坏稳定性，事后平均更稳健	PDF · 官方页
23	Inverting Data Transformations via Diffusion Sampling	ICML 2026	边缘	把李群上未知变换的反演建模为 Boltzmann 后验并用扩散采样求解，在测试时把变换后的输入还原到训练分布，优于规范化基线	PDF · 官方页

4. 生成模型与学习动力学中的对称破缺（Symmetry breaking in generative models & learning dynamics）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Spontaneous symmetry breaking in generative diffusion models	NeurIPS 2023	核心	指出扩散模型生成动力学存在自发对称破缺：中心不动点失稳把生成分为线性稳态与吸引子两阶段；据此提出高斯延迟初始化，快速采样器 FID 最多提升约 3 倍	PDF · 官方页
2	Learning long range dependencies through time reversal symmetry breaking	NeurIPS 2025 · Oral	核心	提出循环哈密顿回声学习 RHEL：用非耗散哈密顿系统轨迹的有限差分计算梯度（只需三次前向），训练哈密顿 SSM 处理长达约 5 万步的序列，性能与 BPTT 相当	PDF · 官方页
3	Beyond ICA: Identifiability by Symmetry Breaking	NeurIPS 2026	核心	对分段仿射解码器 + GMM 先验的深度生成模型，提出三条代数“对比”式对称破缺原则，证明无监督下的总体可辨识性层级	PDF · 官方页
4	Concurrence of Symmetry Breaking and Nonlocality Phase Transitions in Diffusion Models	NeurIPS 2026	核心	检验现代扩散 Transformer 中“对称破缺”（轨迹分岔到不同语义极小）与“非局域性”（局部去噪失效）两种相变诊断是否同时发生	PDF · 官方页
5	Why Geometric Continuity Emerges in Deep Neural Networks: Residual Connections and Rotational Symmetry Breaking	NeurIPS 2026	核心	解释深层网络相邻层主奇异向量方向一致的来源：残差连接带来跨层梯度一致，打破旋转对称的非线性把各层锁定在共享坐标系	PDF · 官方页
6	Chiral Symmetry Breaking in Transformers: A Group-Equivariant Framework for Addressing the Reversal Curse via Adjoint Manifold Mappings	ICML 2026	核心	把“反转诅咒”刻画为主语/宾语潜状态之间的手性不对称，提出以对合伴随映射为约束的 Chiral Transformer 与伴随检索 AIR，提升逆关系事实的访问	PDF · 官方页
7	Gradient Descent with Large Step Size Restores Symmetry in Deep Linear Networks with Multi-Pathway	ICML 2026	核心	证明大步长梯度下降会使多通路深度线性网络摆脱梯度流预测的“赢者通吃”式路径对称破缺、恢复对称（信号分布在多条通路），因为单通路解是尖锐极小	PDF · 官方页
8	The Entropic Signature of Class Speciation in Diffusion Models	ICML 2026	核心	用给定噪声状态下潜在语义变量的类条件熵，追踪扩散模型中类别“物种形成”的对称破缺窗口	PDF · 官方页
9	Symmetric Neural-Collapse Representations with Supervised Contrastive Loss: The Impact of ReLU and Batching	ICLR 2024	相关	类别不平衡会打破监督对比损失表示的对称（神经坍缩）结构，在末层加 ReLU 可恢复对称且不损失精度	PDF · 官方页
10	When narrower is better: the narrow width limit of Bayesian parallel branching neural networks	ICLR 2025	相关	在贝叶斯并行分支网络的窄宽度极限下，核重整化中的分支对称破缺使各分支学习更稳健，性能可优于宽极限	PDF · 官方页
11	Gradient Descent on Two ReLU Neurons: Global Landscape and Bifurcation Dynamics	NeurIPS 2026	相关	刻画两神经元 ReLU 师生模型的全局损失地形与梯度流：学生神经元先坍缩到平分线鞍点，再逃逸并专门化，给出多阶段对称破缺的地形与动力学解释	PDF · 官方页
12	High-Dimensional Learning Dynamics of Attention-Indexed Models	NeurIPS 2026	相关	在高维极限下分析注意力索引模型的 SGD 动力学：绑定注意力 $S=WW^{\intercal}$ 会自动产生对称破缺机制，在 $\Theta(d^2 \log d)$ 样本量实现弱恢复	PDF · 官方页
13	Identifiable alignment of unpaired representations	NeurIPS 2026	相关	在流形假设下用数据度量的拉回为无配对模型对齐提供共享距离；当数据分布打破数据流形的全部对称时对齐可辨识，且这种破缺一般成立	PDF · 官方页

5. 参数对称性与优化（Parameter symmetry & optimization）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	The Empirical Impact of Neural Parameter Symmetries, or Lack Thereof	NeurIPS 2024	核心	构造去除参数对称性的网络变体，实证检验参数对称性对线性模式连通、模型合并、贝叶斯推断等现象的影响	PDF · 官方页
2	Neural Thermodynamics: Entropic Forces in Deep and Universal Representation Learning	NeurIPS 2025	核心	提出熵力理论：SGD 的随机性与离散更新产生熵力，打破连续参数对称、保留离散对称，导致类似能量均分的梯度平衡，并据此解释表示对齐与锐度/平坦度偏好之间的矛盾	PDF · 官方页
3	Remove Symmetries to Control Model Expressivity and Improve Optimization	ICLR 2025	核心	证明损失函数中的对称性会把模型困在低容量“坍缩”态，提出几乎不需改动模型的 syre 算法来去除这些对称	PDF · 官方页
4	SPARKLING: Balancing Signal Preservation and Symmetry Breaking for Width-Progressive Learning	ICML 2026	核心	训练中期扩展宽度时，复制式初始化带来梯度对称、抑制特征多样性；SPARKLING 以 RMS 尺度一致保持信号，并用非对称的优化器状态重置与学习率重热身打破对称	PDF · 官方页
5	Parameter Symmetry and Noise Equilibrium of Stochastic Gradient Descent	NeurIPS 2024	相关	证明梯度噪声会沿指数对称的退化方向产生系统性“Noether 流”，使参数趋向与初始化无关的唯一不动点	PDF · 官方页
6	Symmetry Induces Structure and Constraint of Learning	ICML 2024	相关	证明损失函数中每个镜像反射对称都会在权重衰减或梯度噪声较大时诱导参数约束 $O^{T}\theta=0$，统一解释重缩放、旋转、置换对称带来的结构	PDF · 官方页
7	How Over-Parameterization Slows Down Gradient Descent in Matrix Sensing: The Curses of Symmetry and Initialization	ICLR 2024 · Spotlight	相关	严格证明过参数化会使矩阵感知中对称参数化 XX^{T} 的梯度下降变慢（下界 $\Omega(1/T^{2})$），并分析非对称参数化下的收敛与初始化影响	PDF · 官方页
8	Beyond Structural Symmetries: Linear Mode Connectivity via Neuron Identifiability	ICML 2026	相关	提出有效函数类框架，用跨训练运行的神经元可辨识性形式化“有效对称破缺”，解释结构非对称模型中的近似等价解与线性模式连通	PDF · 官方页
9	Initial Guessing Bias: How Untrained Networks Favor Some Classes	ICML 2024	边缘	证明网络结构本身可使未训练网络把样本几乎都预测为同一类（初始猜测偏置），并讨论由此带来的节点置换对称破缺等后果	PDF · 官方页
10	A Multi-Level Framework for Accelerating Training Transformer Models	ICLR 2024	边缘	用合并、拆分、插值三个算子组成 V 型多层级训练框架加速 Transformer 训练，其中插值算子用于打破拆分带来的神经元对称	PDF · 官方页
11	Enhancing Mixture-of-Experts Specialization via Cluster-Aware Upcycling	CVPR 2026	边缘	稀疏 upcycling 时专家权重完全相同导致“专家对称”，提出按语义聚类初始化专家与路由器以打破对称、促进早期专门化	PDF · 官方页

6. 强化学习、多智能体与组合求解（RL, multi-agent & combinatorial solving）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Optimizing over trained GNNs via symmetry breaking	NeurIPS 2023	核心	在以训练好的 GNN 为约束的优化问题中加入两类对称破缺约束（索引节点 0、按字典序排列其余节点），消除图同构带来的冗余	PDF · 官方页
2	Learning to Break Symmetries for Efficient Optimization in Answer Set Programming	AAAI 2023	核心	用归纳逻辑编程把在 ground 层面检测到的对称提升为一阶对称破缺约束，加速答案集编程中的优化问题求解	PDF · 官方页
3	Co-Certificate Learning with SAT Modulo Symmetries	IJCAI 2023	核心	扩展 SAT Modulo Symmetries（动态对称破缺）框架，提出共证书学习，在同构意义下枚举满足 co-NP 性质的全部图	PDF · 官方页
4	Leveraging Partial Symmetry for Multi-Agent Reinforcement Learning	AAAI 2024	核心	提出部分对称马尔可夫博弈并证明利用对称先验的误差有界，PSE 框架按对称破缺程度自适应调整对称先验的使用	PDF · 官方页
5	Expected Return Symmetries	ICLR 2025	核心	提出“期望回报对称”这一更大的对称类，用于避免多智能体协调中“互不相容的对称破缺”，提升零样本协调	PDF · 官方页
6	When GNNs meet symmetry in ILPs: an orbit-based feature augmentation approach	ICLR 2025	核心	揭示经典 GNN 难以区分整数线性规划中的对称变量，提出基于轨道的特征增强原则与方法以打破对称、提高预测精度	PDF · 官方页

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
7	Breaking Symmetries in Quantified Graph Search: A Comparative Study	AAAI 2025	核心	把 SAT Modulo Symmetries 扩展到量化布尔公式（静态 QBF 编码与动态集成两种方式），处理非 3-可着色等 coNP 约束下的图搜索	PDF · 官方页
8	Complete Symmetry Breaking for Finite Models	AAAI 2025	核心	基于 SAT 为有限模型搜索（以 magma 为重点）计算紧凑且完全的对称破缺，使每个同构类只保留一个规范代表	PDF · 官方页
9	Partially Equivariant Reinforcement Learning in Symmetry-Breaking Environments	ICLR 2026	核心	真实环境的局部对称破缺会使群不变 Bellman 备份误差全局传播；提出按位置选择群不变或标准备份的部分群不变 MDP 及 PE-DQN 等算法	PDF · 官方页
10	Faster Certified Symmetry Breaking Using Orders With Auxiliary Variables	AAAI 2026	核心	用辅助变量而非大整数编码字典序，大幅加速 SAT 对称破缺的证明记录与验证	PDF · 官方页
11	Faster Symmetry Breaking Constraints for Abstract Structures	AAAI 2026	核心	针对 Essence 等高层建模语言中的抽象结构（如嵌套集合），利用其底层表示更快地生成对称破缺约束	PDF · 官方页
12	Symmetry Breaking for Inductive Logic Programming	AAAI 2026	核心	在答案集编程中打破归纳逻辑编程假设空间里逻辑等价假设的对称性，部分任务求解时间从一小时以上降到 17 秒	PDF
13	Subequivariant Graph Reinforcement Learning in 3D Environments	ICML 2023 · Oral	相关	为 3D 环境中的形态无关 RL 引入子等变性（重力破坏完整的 E(3) 对称），提出子等变 Transformer 与新基准	PDF · 官方页
14	SymILO: A Symmetry-Aware Learning Framework for Integer Linear Optimization	NeurIPS 2024	相关	对称 ILP 存在大量等价最优解，SymILO 把解的置换与网络权重一起作为可学习参数，缓解监督标签选择的任意性	PDF · 官方页
15	Subequivariant Reinforcement Learning in 3D Multi-Entity Physical Environments	ICML 2024	相关	提出子等变层次网络 SHNN：把全局空间分解为局部实体图并构造局部参考系，用于受重力影响的 3D 多实体策略学习	PDF · 官方页
16	High Entropy Regularization Leads to Symmetry Equivariant Policies in Dec-POMDPs	NeurIPS 2026	相关	证明足够强的熵正则使 Dec-POMDP 中的策略梯度从任意初始化收敛到同一个对全部对称等变的联合策略，独立训练的策略能互相配合（交叉对弈回报等于自我对弈）	PDF · 官方页
17	EDGI: Equivariant Diffusion for Planning with Embodied Agents	NeurIPS 2023	边缘	提出对 SE(3)、时间平移与置换的乘积群等变的扩散规划器 EDGI，并用条件与分类器引导按任务需要软性打破对称	PDF · 官方页
18	Unveiling Implicit Advantage Symmetry: Why GRPO Struggles with Exploration and Difficulty Adaptation	NeurIPS 2026	边缘	指出 GRPO 的组相对优势估计存在隐式优势对称，限制探索与难度自适应，提出非对称的 A-GRAE	PDF · 官方页

7. 图学习（Graph learning）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Orbit-Equivariant Graph Neural Networks	ICLR 2024	核心	定义轨道等变性（等变性的松弛），允许同一轨道上的相似节点输出不同，并给出函数分类与四种实现非等变 GNN 的方式	PDF · 官方页
2	Equivariant Denoisers Cannot Copy Graphs: Align Your Graph Diffusion Models	ICLR 2025	核心	证明置换等变去噪器无法打破噪声输入的对称，难以完成图到图翻译；提出对齐输入与目标图来打破对称（如逆合成预测）	PDF · 官方页
3	Approximately Equivariant Graph Networks	NeurIPS 2023	相关	在固定图信号学习中研究 GNN 的主动对称，用图粗化把自同构对称放宽为近似对称，并给出表达力与正则性的偏差-方差权衡	PDF · 官方页
4	Spectral Graph Neural Networks are Incomplete on Graphs with a Simple Spectrum	NeurIPS 2025 · Spotlight	相关	证明许多谱 GNN 即使在特征值互异的图上也不完备，并把旋转等变网络迁移到图谱设置，提出表达力更强的 equiEPNN	PDF · 官方页
5	Weisfeiler-Leman Is Incomplete on Simple Spectrum Graphs, so Canonicalize Them	NeurIPS 2026 · Spotlight	相关	证明任意 k-WL 都无法区分全部单谱图，提出首个可证完备的单谱特征分解规范化 PRiSM	PDF · 官方页

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
6	Flock: A Knowledge Graph Foundation Model via Learning on Random Walks	ICLR 2026	相关	以概率性节点-关系等变（分布意义上等变、推理时用结构化随机性打破对称）构建基于随机游走的知识图谱基础模型 Flock	PDF · 官方页
7	Rethinking the Power of Graph Canonization in Graph Representation Learning with Stability	ICLR 2024	边缘	用图规范化最大化 GNN 表达力，从稳定性角度分析表达力-稳定性权衡，并提出通用图规范化	PDF · 官方页

8. 科学机器学习与分子手性（Scientific ML & molecular chirality）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Context-Informed Neural ODEs Unexpectedly Identify Broken Symmetries: Insights from the Poincaré–Hopf Theorem	ICML 2025	核心	发现仅用分岔前对称数据训练的上下文神经 ODE 能识别分岔后的对称破缺行为，并用 Poincaré–Hopf 定理解释	PDF · 官方页
2	E(3)-equivariant models cannot learn chirality: Field-based molecular generation	ICLR 2025	核心	证明 E(3) 不变的点云 GNN 必然忽略分子手性，提出基于场表示的分子生成模型	PDF · 官方页
3	Cross-Chirality Generalization by Axial Vectors for Hetero-Chiral Protein-Peptide Interaction Design	ICML 2026	核心	向 E(3) 等变的极矢量特征注入轴矢量特征，实现从同手性（L–L）数据到异手性（D–L）多肽设计的跨手性泛化	PDF · 官方页
4	Learning Molecular Chirality via Chiral Determinant Kernels	ICLR 2026	核心	提出手性行列式核 ChiDeK 编码 SE(3) 不变的手性积，并用交叉注意力整合局部手性中心信息，可同时处理中心手性与轴手性	PDF · 官方页
5	Interpretable Chirality-Aware Graph Neural Network for Quantitative Structure Activity Relationship Modeling in Drug Discovery	AAAI 2023	相关	提出兼具 SE(3)/构象不变性与手性感知的可解释 GNN（MolKGNN），用于药物发现中的构效关系建模	PDF · 官方页
6	HAGO-Net: Hierarchical Geometric Message Passing for Molecular Representation Learning	AAAI 2024	相关	提出层次化几何图 HAGO-Graph 与网络 HAGO-Net/DHAGO-Net，并用四面体相对朝向（ROT）区分分子对映体	PDF · 官方页
7	ELECTRA: A Cartesian Network for 3D Charge Density Prediction with Floating Orbitals	NeurIPS 2025 · Spotlight	相关	用笛卡尔张量网络预测浮动轨道的位置与系数，借助对称破缺机制学习比输入分子对称性更低的位移，同时保持电荷密度的旋转等变	PDF · 官方页
8	Complete and Efficient Graph Transformers for Crystal Material Property Prediction	ICLR 2024	边缘	利用晶胞的周期模式构造完整的晶体几何图与图 Transformer，能够处理手性晶体	PDF · 官方页
9	Spin-Weighted Spherical Harmonics Enable Complete and Scalable E(3)-Equivariant Networks	NeurIPS 2026	边缘	用自旋加权球谐补全高斯张量积缺失的反对称交互、显式处理宇称为奇的分量，在手性材料与非中心对称体系上表现更好	PDF · 官方页
10	Orbital Transformers for Predicting Wavefunctions in Time-Dependent Density Functional Theory	ICLR 2026	边缘	用等变图 Transformer 学习 TDDFT 波函数的时间演化，并用等变条件编码外电场强度与方向，把对称性从 SO(3) 破缺到 SO(2)	PDF · 官方页

9. 视觉：对称检测、对称物体与手性（Vision: symmetry detection, symmetric objects & chirality）

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
1	Symmetry Understanding of 3D Shapes via Chirality Disentanglement	ICCV 2025	核心	针对现有形状描述子无法区分左右对称部位，提出无监督地从 2D 基础模型中提取手性信息、为网格/点云顶点附加手性感知特征的方法	PDF · 官方页
2	Left–Right Symmetry Breaking in CLIP-Style Vision-Language Models Trained on Synthetic Spatial-Relation Data	ICML 2026	核心	在可控的 1D 图文测试环境中发现 CLIP 式对比训练能学到左右关系（标签多样性是泛化主因），位置嵌入与词元嵌入的交互产生水平注意力梯度，打破编码器的左右对称	PDF · 官方页

#	论文	会议	相关度	一句话贡献	链接
3	E3Sym: Leveraging E(3) Invariance for Unsupervised 3D Planar Reflective Symmetry Detection	ICCV 2023	相关	利用 E(3) 不变特征建立镜像点对应，并以可微聚类聚合稠密预测，无监督、端到端地检测任意数量的 3D 平面反射对称	PDF · 官方页
4	Single Depth-image 3D Reflection Symmetry and Shape Prediction	ICCV 2023	相关	从单幅深度图迭代地联合估计反射对称平面与补全形状，二者相互促进	PDF · 官方页
5	Chirality in Action: Time-Aware Video Representation Learning by Latent Straightening	NeurIPS 2025	相关	提出“手性动作识别”任务（区分时间上相反的动作对），并通过潜空间拉直学习对时间方向敏感的紧凑视频表示	PDF · 官方页
6	Symmetry-Robust 3D Orientation Estimation	ICML 2025	相关	提出两阶段 3D 形状朝向估计流程，并从理论上分析旋转对称形状给朝向估计带来的根本障碍	PDF · 官方页
7	Leveraging 3D Geometric Priors in 2D Rotation Symmetry Detection	CVPR 2025	相关	直接在 3D 空间预测旋转中心与支撑顶点再投影回 2D，借助 3D 几何先验提升 2D 旋转对称检测在视角畸变下的一致性	PDF · 官方页
8	Symmetry Strikes Back: From Single-Image Symmetry Detection to 3D Generation	CVPR 2025	相关	提出零样本单图 3D 反射对称检测器 Reflect3D（Transformer + 多视角扩散先验），并用检测到的对称提升单图 3D 生成	PDF · 官方页
9	Axis-level Symmetry Detection with Group-Equivariant Representation	ICCV 2025	相关	把反射与旋转对称表示为线和点等显式几何基元，用对二面体群等变的双分支架构实现轴级对称检测	PDF · 官方页
10	CLIPSym: Delving into Symmetry Detection with CLIP	ICCV 2025	相关	利用 CLIP 图文编码器与旋转等变解码器（Transformer 与 G-卷积混合）检测旋转与反射对称，并借助自然语言描述中的对称线索	PDF · 官方页
11	ArchSym: Detecting 3D-Grounded Architectural Symmetries in the Wild	CVPR 2026	相关	构建大规模建筑对称数据集，并提出从单张野外 RGB 图像检测带 3D 定位的反射对称（含平面位置）的检测器	PDF · 官方页
12	KASALv2: Fully Automatic 3D Rotational Symmetry Classification and Axis Localization	CVPR 2026	相关	全自动、无需参考模型的 3D 旋转对称类型分类、阶数识别与全轴定位框架，覆盖 8 种规范旋转对称类型，并用于改进 6D 位姿估计	PDF · 官方页
13	Learning Symmetry-Aware Geometry Correspondences for 6D Object Pose Estimation	ICCV 2023	边缘	基于几何对应估计未见物体的 6D 位姿，并设计对称感知的匹配损失以处理物体对称性	PDF · 官方页
14	A Graph-Based Approach for Category-Agnostic Pose Estimation	ECCV 2024	边缘	把关键点视为图节点，用图网络利用关键点间的几何关系来打破对称、保持结构并改进遮挡处理	PDF · 官方页
15	CapeX: Category-Agnostic Pose Estimation from Textual Point Explanation	ICLR 2025	边缘	用关键点的文本描述代替支持图像标注，结合图结构做类别无关姿态估计，以打破对称并改进遮挡处理	PDF · 官方页
16	Generalizable and Actionable Parts Pose Estimation with Symmetry Annotation-Free Learning Strategy	ICML 2026	边缘	提出无需对称标注的可操作部件位姿估计框架 SAFAG，处理部件对称性带来的位姿问题	PDF · 官方页
17	EdgeCape: Edge Weight Prediction For Category-Agnostic Pose Estimation	ICLR 2026	边缘	为类别无关姿态估计预测关键点图的边权（替代等权静态图），更好地处理遮挡并打破对称	PDF · 官方页
18	Equivariant Symmetry-Aware Head Pose Estimation for Fetal MRI	ECCV 2026	边缘	提出联合显式建模旋转等变与物体对称的快速位姿估计方法 E(3)-Pose，缓解胎儿头部解剖对称带来的位姿歧义	PDF · 官方页

附录 A：期刊、研讨会与其他会议（检索中顺带收录，非穷尽）

论文	出处	链接
Symmetry Breaking and Equivariant Neural Networks	NeurReps 研讨会 2023	arXiv PDF
Equivariant Symmetry Breaking Sets	TMLR 2024（并在 ICLR 2025 以 TMLR 期刊论文形式展示，不计入主表）	arXiv PDF
Expressive Higher-Order Link Prediction through Hypergraph Symmetry Breaking	TMLR 2024	arXiv PDF

论文	出处	链接
Dynamical Regimes of Diffusion Models	Nature Communications 2024	arXiv PDF
Probing the effects of broken symmetries in machine learning	Machine Learning: Science and Technology 2024	arXiv PDF
A Unified Framework to Enforce, Discover, and Promote Symmetry in Machine Learning	JMLR 2025	arXiv PDF
Learning Broken Symmetries with Approximate Invariance	Physical Review D 2025	arXiv PDF
The Complexity of Symmetry Breaking Beyond Lex-Leader	CP 2024	arXiv PDF
Relaxed Equivariant Graph Neural Networks	ICML 2024 GRaM 研讨会（扩展摘要）	arXiv PDF
Improved Canonicalization for Model Agnostic Equivariance	CVPR 2024 EquiVision 研讨会	arXiv PDF
Symmetry-Aware Generative Modeling through Learned Canonicalization	NeurReps 研讨会 2024	arXiv PDF
Symmetry-Based Structured Matrices for Efficient Approximately Equivariant Networks	AISTATS 2025	arXiv PDF
Approximate Equivariance in Reinforcement Learning	AISTATS 2025	arXiv PDF
Symmetry-Breaking Augmentations for Ad Hoc Teamwork	ICLR 2025 研讨会	arXiv PDF
Relaxed Equivariance via Multitask Learning	ICLR 2025 MLGenX 研讨会	arXiv PDF
Equivariant Flow Matching for Symmetry-Breaking Bifurcation Problems	NeurIPS 2025 ML4PS 研讨会	arXiv PDF
Equivariance by Local Canonicalization: A Matter of Representation	NeurReps 研讨会 2025	arXiv PDF
How the Optimizer Shapes Learned Solutions in Equivariant Neural Networks	ICML 2026 Weight-Space Symmetries 研讨会	arXiv PDF
Quantifying the failure of symmetry learning in linear diffusion models due to initialization and finite-sample effects	NeurReps 研讨会 2026	arXiv PDF
Broken scale symmetries in undercomplete linear autoencoders	NeurReps 研讨会 2026	arXiv PDF
SE(3)-Invariant Multiparameter Persistent Homology for Chiral-Sensitive Molecular Property Prediction	NeurIPS 2023 AI for Science 研讨会	arXiv PDF

附录 B：主题高度相关、但未能确认被上述会议录用的 arXiv 预印本（不计入统计）

论文	链接
Symmetry Breaking in Neural Network Optimization: Insights from Input Dimension Expansion	arXiv PDF
Parameter Symmetry Potentially Unifies Deep Learning Theory	arXiv PDF
The statistical thermodynamics of generative diffusion models: Phase transitions, symmetry breaking and critical instability	arXiv PDF
Dynamical Regimes of Multimodal Diffusion Models	arXiv PDF
Symmetry Breaking in Transformers for Efficient and Interpretable Training	arXiv PDF
Balancing Symmetry and Efficiency in Graph Flow Matching	arXiv PDF
Automatic Generation of Polynomial Symmetry Breaking Constraints	arXiv PDF
Feature Lottery? A Bifurcation Theory of Concept Emergence	arXiv PDF
Explaining Near-Zero Hessian Eigenvalues Through Approximate Symmetries in Neural Networks	arXiv PDF
Symmetry-Breaking De Novo Crystal Generation via Markovian Jump Diffusion	arXiv PDF
Asymmetry Tunneling Beyond Adaptive Equivariance Relaxation	arXiv PDF
Symmetry Breaking Is the Price of Finite Capacity	arXiv PDF

检索方法与覆盖范围说明

数据来源

- ICLR、ICML、NeurIPS 2023–2026 与 ECCV 2024/2026：各会议官网公开的已接收论文数据（标题、关键词；2023–2025 年含摘要）；
- CVPR 2023–2026、ICCV 2023/2025：CVF Open Access 论文列表与论文页；ECCV 2024：ECVA 论文集；IJCAI 2023–2026：IJCAI 论文集目录；
- arXiv API：按“symmetry breaking / broken symmetry / relaxed (approximate, partial, soft) equivariance / chirality / canonicalization”等词做摘要级补漏，并为每篇论文查找 arXiv 版本；
- AAAI：官网有自动化访问限制，没有做全量扫描；AAAI 论文来自 arXiv 备注中的录用说明和网页检索，并通过网页检索找到对应的 AAAI 官网论文页。

筛选方式：先用关键词筛标题和摘要，再逐篇阅读摘要人工判定是否收录和相关度。只用“非对称”结构或损失做工程改进、并不讨论对称性本身的论文不收；纯物理论文不收。

核验：ICLR、ICML、NeurIPS、CVPR、ICCV、ECCV、IJCAI 的论文都在对应会议的官方列表或论文集中找到；AAAI 论文的录用信息来自 arXiv 备注与网页检索，表中给出 AAAI 官网论文页（1 篇暂缺官网页编号，只给 arXiv 链接）。论文身份另经自动核验（arXiv / Semantic Scholar / CrossRef）：133 篇已核验，8 篇因外部接口限流暂未核上（均已在会议官方列表中找到），0 篇未匹配到外部记录。

覆盖局限

- 2026 年 ICLR、ICML、NeurIPS、ECCV 的官方数据不含摘要，只能依据标题、关键词和 arXiv 摘要筛选；标题里没有相关词、又没有 arXiv 版本的论文可能漏掉；
- AAAI 只覆盖到能通过 arXiv 备注或网页检索找到的论文，并不完整；IJCAI 只按标题筛选；
- “相关”和“边缘”的划分有主观成分；规范化、对称物体位姿估计等相邻方向只收了方法层面较有代表性的论文；
- 部分论文在 arXiv 上的标题与会议版本不同，表中一律使用会议版本的标题。
- 链接抽查：按站点分层抽查了约五分之一的链接，arXiv、CVF、ECVA、IJCAI、各会议官网页面均可访问；OpenReview 对脚本访问返回 403（反爬限制），这部分链接未能自动确认。AAAI 官网的论文页在浏览器中打开时会先做一次人机验证。